

Ciencia de Redes Humanas y Sociales

#1

Carlos Sarraute

SICSS

14 Agosto 2026

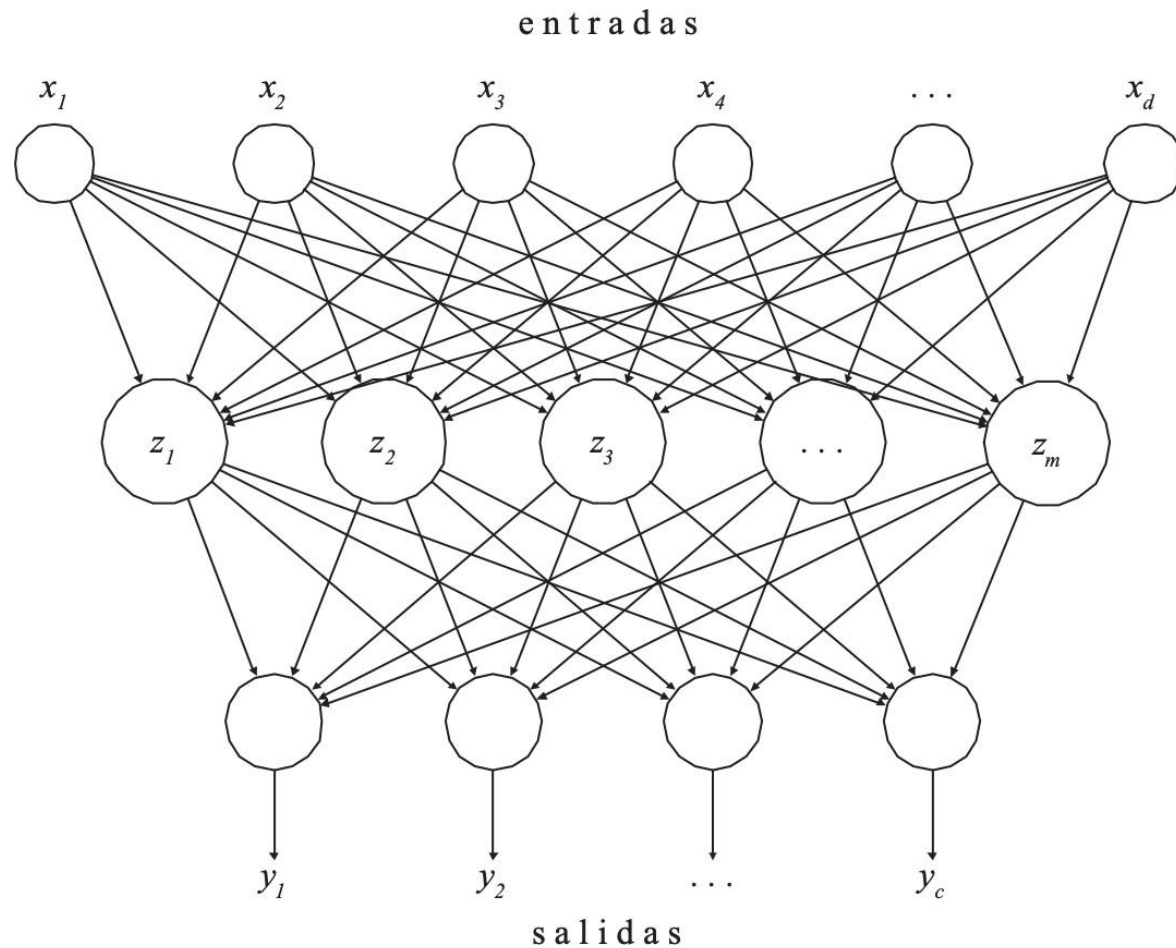
Presentación

- Carlos Sarraute
 - [Linkedin.com/in/csarraute/](https://www.linkedin.com/in/csarraute/)
 - Licenciado en Matemáticas Puras, UBA (2006)
 - Doctor en Ingeniería Informática, ITBA (2012)
 - Investigador en Core Security Technologies (2000 – 2012)
 - Director de investigación en Grandata (2012 – 2020)

Redes neuronales (2006)

- Para clasificar sistemas operativos

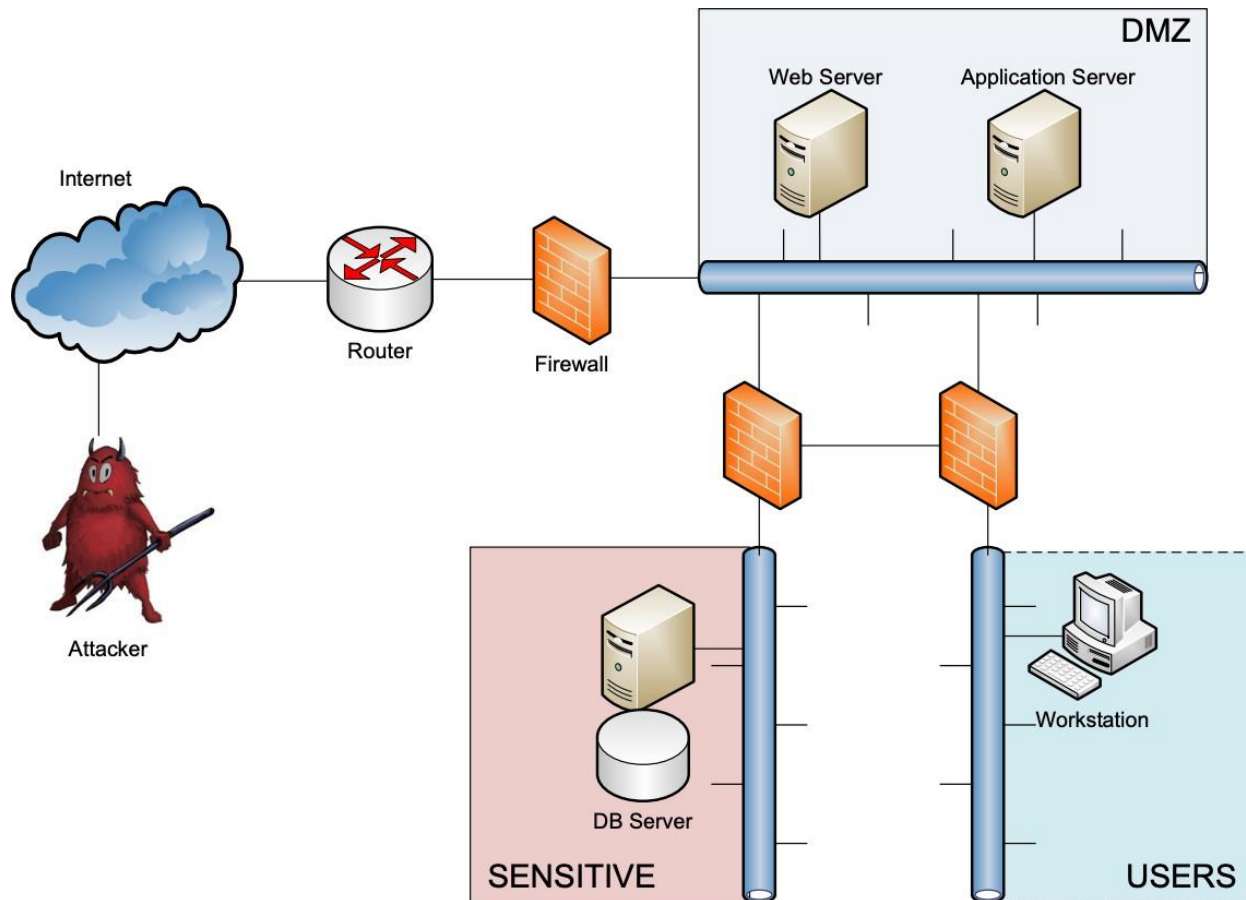
<https://arxiv.org/pdf/1305.4686.pdf>



Planificación automática (2012)

- De ataques a una red de computadoras

<https://arxiv.org/pdf/1307.7808.pdf>



Análisis de redes de comunicaciones (2012 – 2020)





Ciencia de Redes

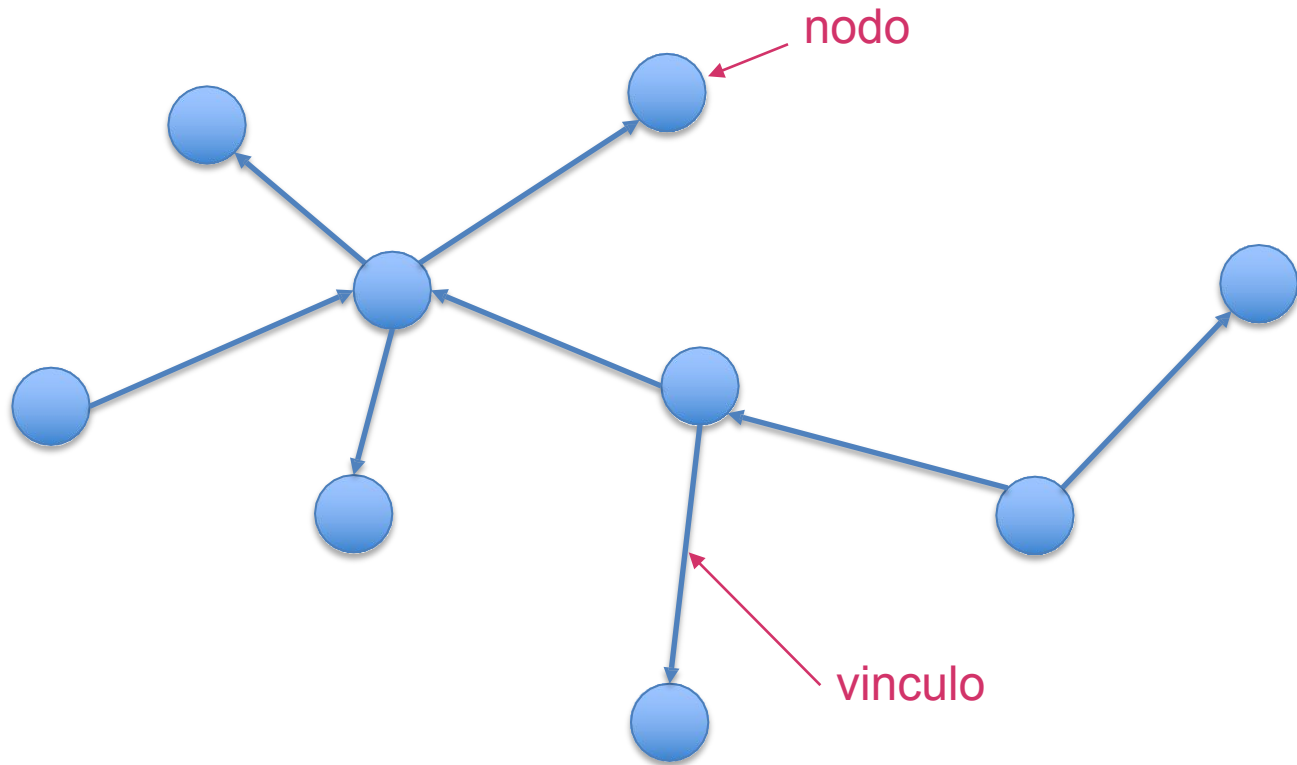
Ciencia de Redes

- El estudio de las representaciones como red de fenómenos físicos, biológicos y sociales que conducen a modelos predictivos de estos fenómenos
- National Research Council
<https://www.nap.edu/catalog/11516/network-science>

Ciencia de Redes

- Interdisciplinaria
- Empírica
- Basada en datos
- Cuantitativa, matemática
- Computacional

Modelo matemático: Grafo



Las redes en el corazón de los sistemas complejos

Complejidad

Teoría científica que afirma que algunos sistemas muestran fenómenos de comportamiento que son completamente inexplicables por cualquier análisis convencional de las partes constituyentes de los sistemas.

Estos fenómenos, comúnmente conocidos como *comportamiento emergente*, parecen ocurrir en muchos sistemas complejos que involucran organismos vivos, como un mercado de valores o el cerebro humano.

A microscopic image of neurons, showing a dense network of glowing blue and white fibers (axons and dendrites) against a dark background. The neurons are interconnected, forming a complex web.

**El cerebro humano
tiene entre
10 - 100 mil millones
de neuronas**

The image shows a large, curved wall in a modern financial center, covered with multiple screens displaying NASDAQ stock market data. The screens show various stock prices, percentage changes, and market indices. The NASDAQ logo is prominently displayed in large blue letters across the wall. The scene is dimly lit, with the primary light source being the screens themselves, creating a high-tech, futuristic atmosphere. The curved nature of the wall allows for a continuous display of market information, typical of a major stock exchange floor.

La economía mundial produjo
bienes y servicios por un valor
de 113 millones de millones de
dólares en 2025

<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>



El “Grafo Social” de Facebook

Keith Shepherd's "Sunday Best".

<http://baseballart.com/2010/07/shades-of-greatness-a-story-that-needed-to-be-told/>

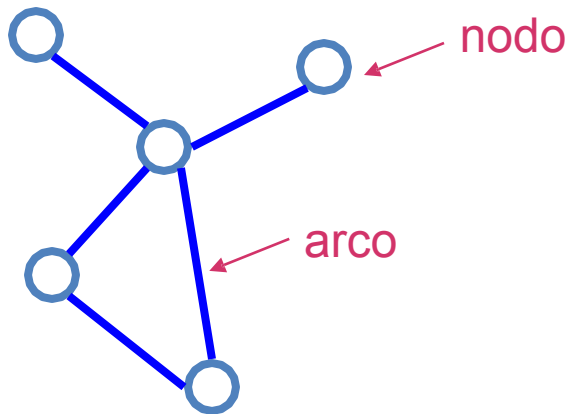
EL ROL DE LAS REDES

Detrás de cada sistema complejo hay una **red** que define las **interacciones** entre los **componentes**.

Cómo se modelan las redes?

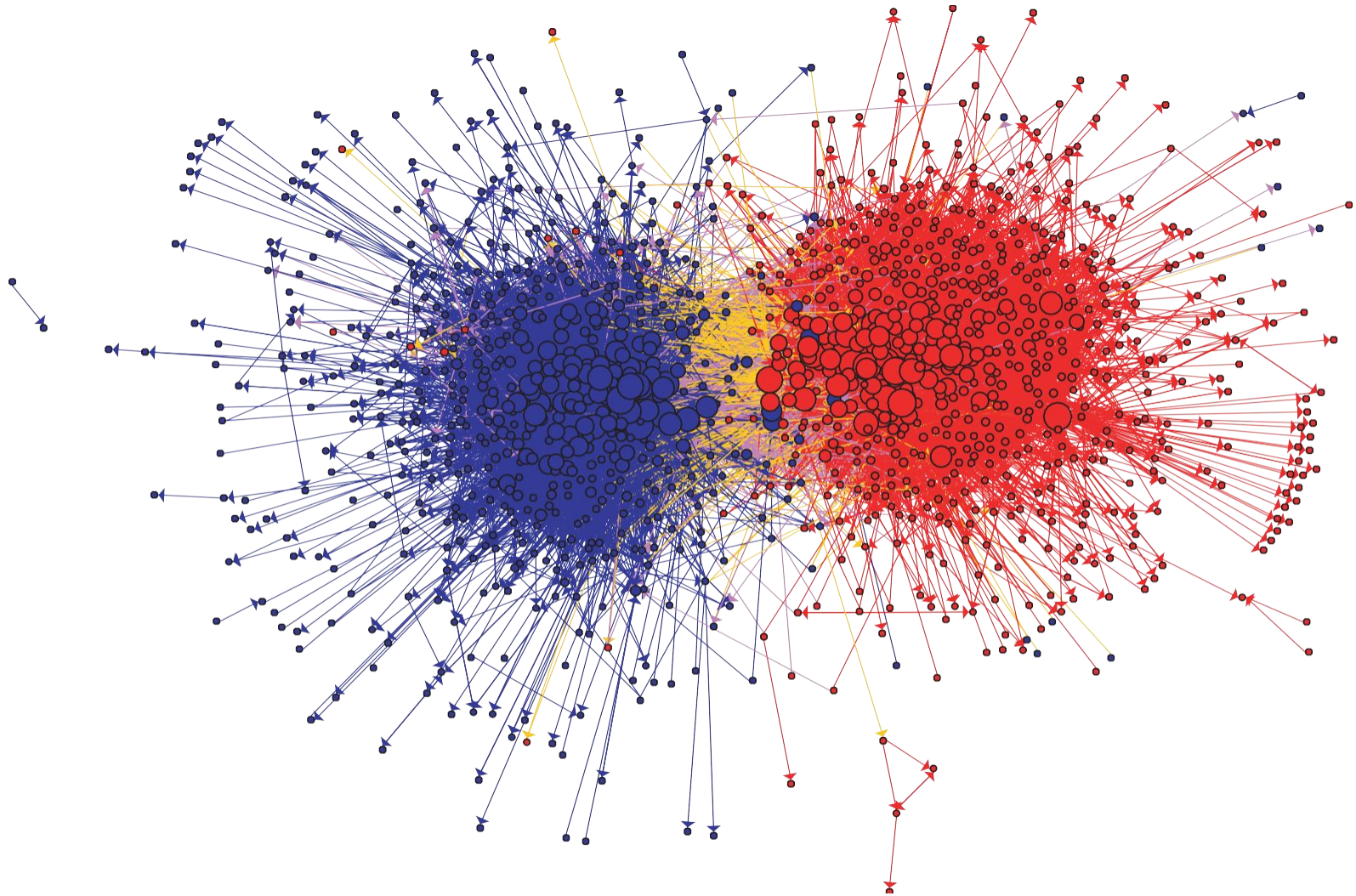
- Las redes se modelan como conjuntos de nodos conectados por arcos

“Red” ⇔ “Grafo”

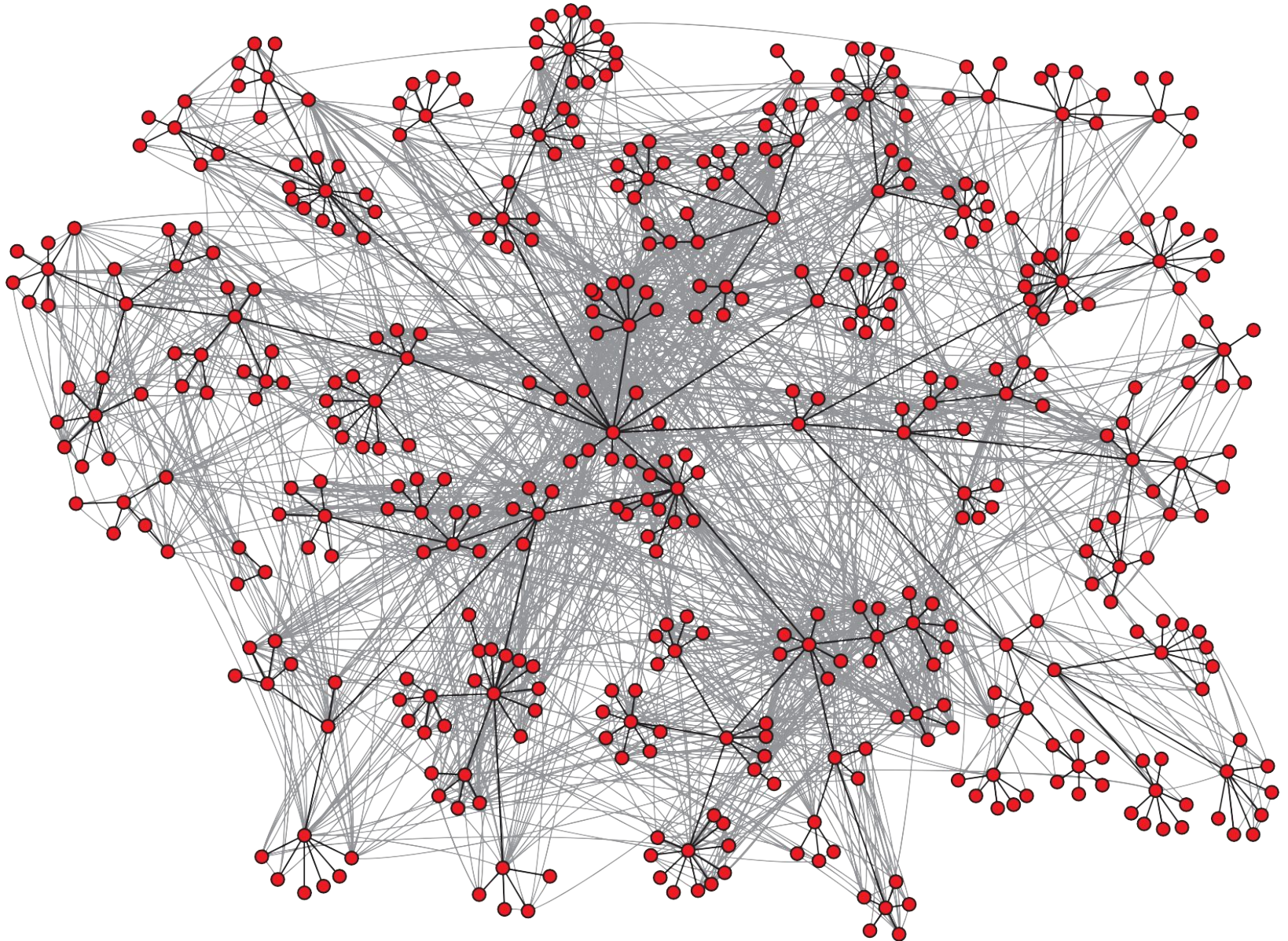


points	lines	
vertices	edges, arcs	math
nodes	links	computer science
sites	bonds	physics
actors	ties, relations	sociology

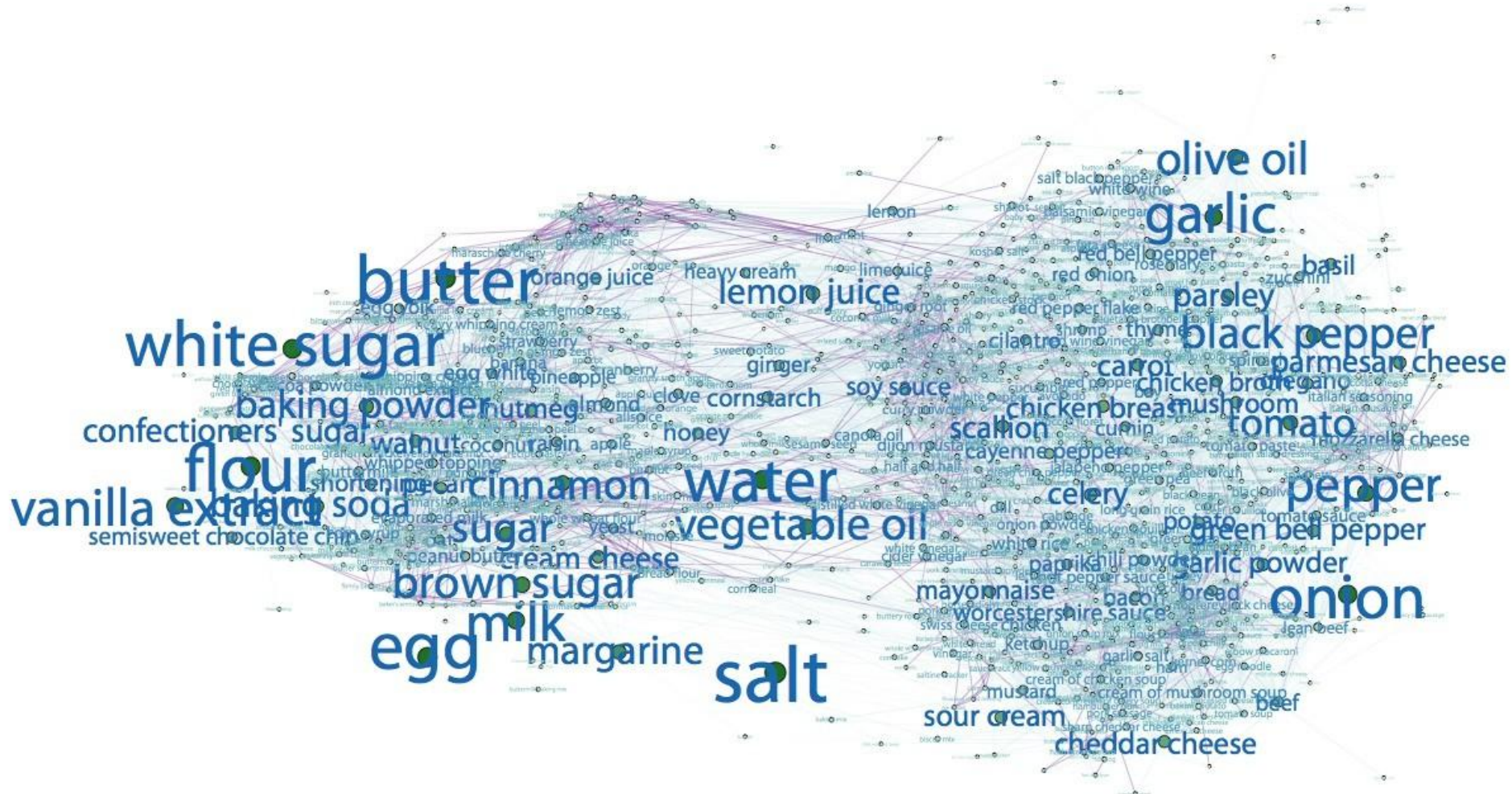
Blogs políticos



Organizaciones

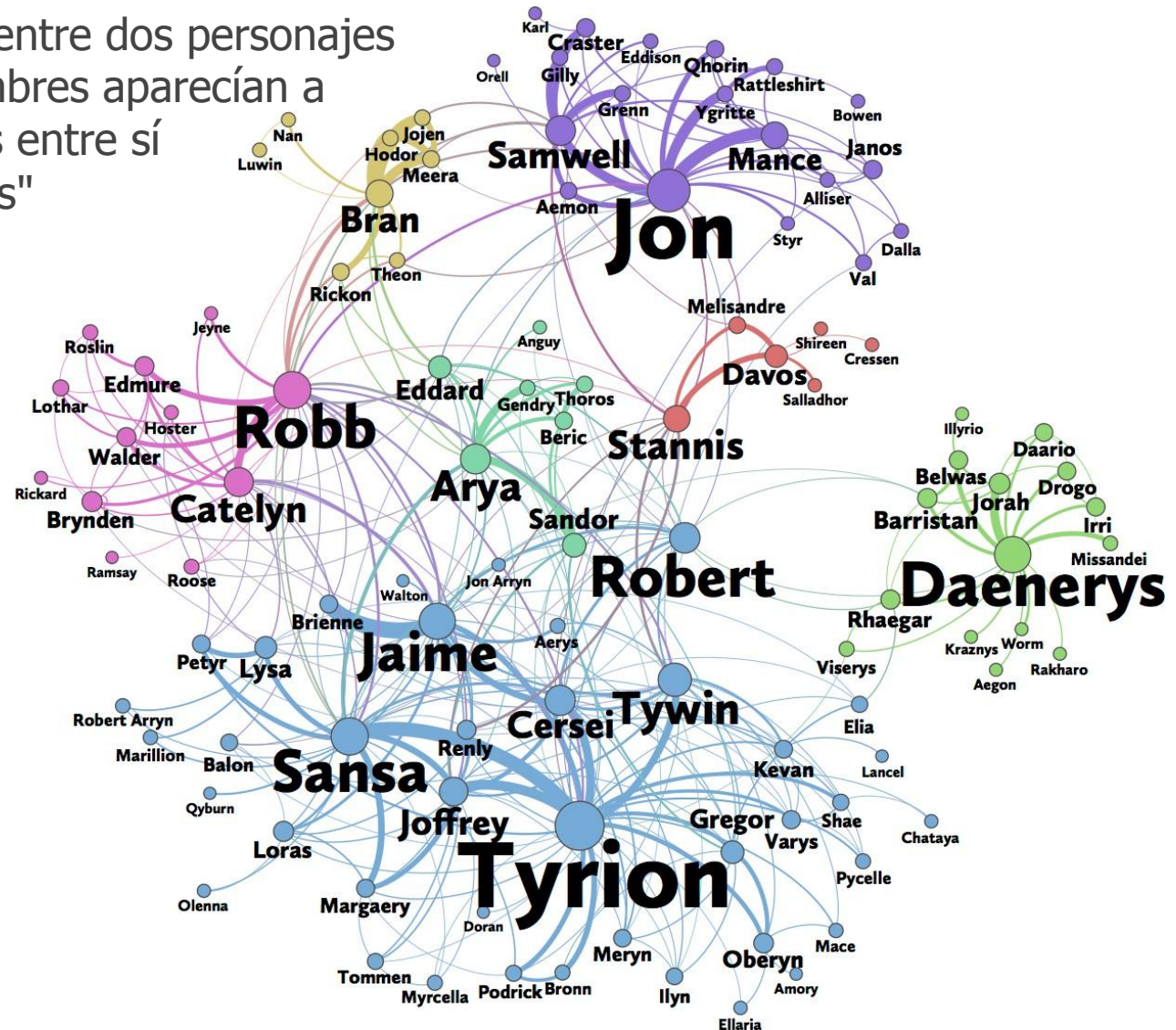


Redes de Ingredientes



Game of Thrones

Agregar un enlace entre dos personajes cada vez que sus nombres aparecían a menos de 15 palabras entre sí en "A Storm of Swords"



¿Que redes les interesan?

- ¿Cuáles son los nodos?
- ¿Cómo se definen los vínculos?
- ¿Son vínculos dirigidos / no dirigidos?
- ¿Tienen pesos asociados?



Algunos links

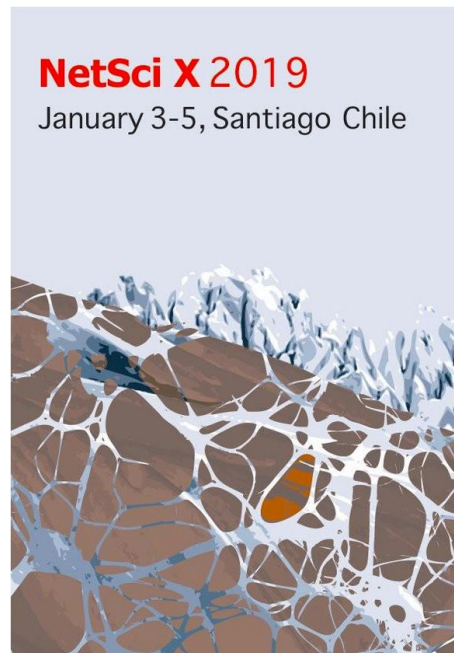


Albert-László Barabási

NETWORK SCIENCE

Network Science Book

<http://networksciencebook.com/>



Conferencias NetSci

<https://netscisociety.net/>

<http://netscix.net/>



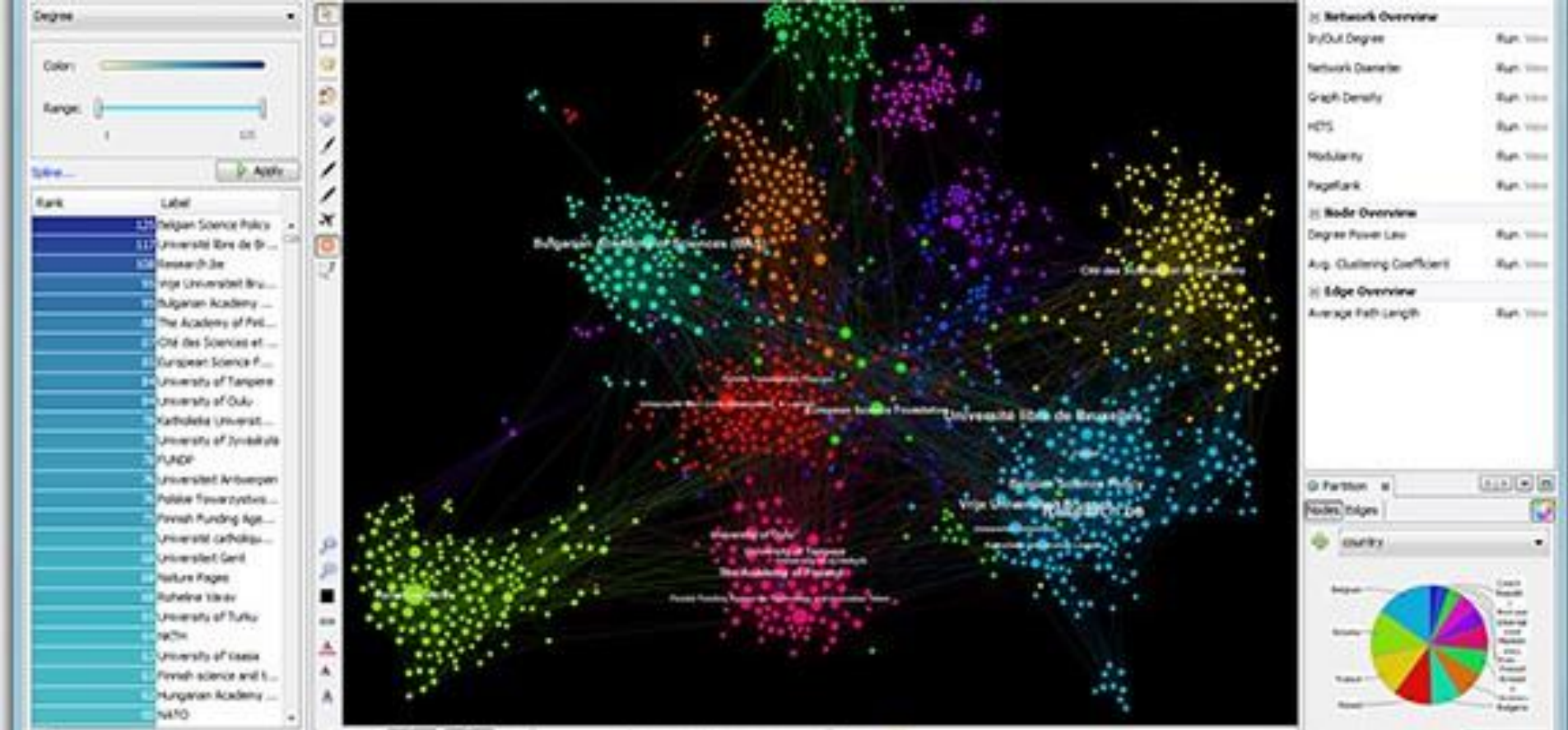
Simposio AGRANDA

Simposio Argentino de Grandes Datos (2016 – 2022)

Simposio ASAD

Argentine Symposium on AI and Data Science (2023 – hoy)

<https://55jaiio.sadio.org.ar/>



Gephi para explorar redes

<https://gephi.org/>

Stanford Large Network Dataset Collection



<https://snap.stanford.edu/>